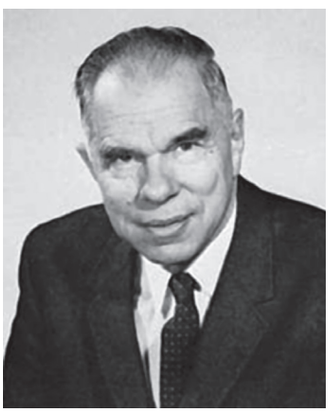
அலகு 3

தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு

"An awareness of the periodic table is essential to anyone who wishes to disentangle the world and see how it is built up from the fundamental building blocks of the chemistry the chemical elements "

- Glenn T. Seaborg



கிளன் T. சீபார்க்

1951 ம் ஆண்டு வேதியியலுக்காக வழங்கப்பட்ட நோபல் பரிசினை யுரேனியம்–வழி தனிமங்களின் கண்டுபிடிப்பிற்காக கிளன் தியோடர் சீபார்க் பெற்றுள்ளார். புளூடோனியம் மற்றும் மற்ற யுரேனியம்–வழி தனிமங்களை கண்டறிந்ததில் இவரும் ஒரு இணை ஆய்வாளர் ஆவார். இவர் தனது சக ஆராய்ச்சியாளர்களுடன் இணைந்து நூற்றிற்கும் மேற்பட்ட பிற தனிமங்களின் ஐசோடோப்புகளைக் கண்டறிந்துள்ளார். ஆக்டினைடு தனிமங்கள் லாந்தனைடு தனிமங்களின் பண்புகளுடன் ஒத்துபோகின்றன என்பதை சோதனை மூலம் நிரூபித்துக் காட்டினார்.

கற்றலின் நோக்கங்கள்

3DT4Y2

இந்த பாடப்பகுதியினைக் கற்றறிந்த பின்னர்,

- தனிமவரிசை அட்டவணை உருவாக்கப்பட்டதன் வளர்ச்சியினை மீட்டறிதல்
- மோஸ்லேயின் ஆய்வு மற்றும் நவீன ஆவர்த்தன விதியினை விளக்குதல்
- தனிமங்களை, தொகுதிகளாகப் பிரிக்கும் கோட்பாட்டினை கூறுதல்
- 100 விட அதிக அணு எண்ணைக் கொண்டுள்ள தனிமங்களுக்கு IUPAC முறையின் அடிப்படையில் பெயரிடுதல்
- தனிமங்களை s, p, d மற்றும் f தொகுதி தனிமங்கள் என வகைப்படுத்துதல்
- ஆவர்த்தனத் தொடர்பினை அறிந்துணர்தல் மேலும் அணு ஆரம், அயனியாக்கும் ஆற்றல் முதலிய ஆவர்த்தனப் பண்புகளில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளை விவரித்தல்
- ஆவர்த்தனப் பண்புகளில் எதிர்நோக்கப்படும் தொடர்பில் உள்ள முரண்பாடுகளை விளக்குதல்
- ஸ்லேட்டர் விதியினைப் பயன்படுத்தி செயலுறு அணுக்கரு மின்சுமையினைக் கணக்கிடுதல்.
- பௌலிங் முறையினைப் பயன்படுத்தி அயனி ஆரத்தினைக் கணக்கிடுதல்
- தனிம வரிசை அட்டவணையில், ஒரு தனிமம் பெற்றிருக்கவேண்டிய இடத்தினை தீர்மானித்தல்
- இரண்டாம் வரிசை தனிமங்களின் முரண்பட்ட பண்புகள் மற்றும் மூலைவிட்டத் தொடர்பினை விளக்குதல்.

ஆகிய திறன்களை மாணவர்கள் பெற இயலும்.

Unit 3 - Sridhar.indd 73 07-01-2021 13:44:08